

第四篇·强化学习 PPO

过桥 D·第 09 讲 为什么不每次重新优化：PPO 闭环
第 10 讲 物理可达域：风机为什么转不出 50%

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 5 册
数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

本篇内容

- 过桥 D · 从「搜」到「学」：优化器每次「想」，RL 智能体每次「记得」
- 【第09讲】为什么不每次重新优化：PPO 闭环（反派：每次重算）
- 【第10讲】物理可达域：风机为什么转不出 50%（反派：追风）

第四篇 【强化学习 PPO】

本篇覆盖第 09、10 讲。主线问题：**电网每秒下发一次功率指令，不可能「每秒重新优化一次」——怎么办？**

过桥 D · 从「搜」到「学」：优化器每次「想」，RL 智能体每次「记得」

第三篇结束时，你能 $<0.5\text{ ms}$ 回答「这个风速该转多少度」——但那是**无状态**的：它不知道「我现在转到哪了、目标每秒都在变」。强化学习换了一个问法：

你将依次遇见	它专治的病
第 09 讲 PPO 闭环	「目标每秒变，优化器无状态」
第 10 讲 物理可达域	「目标设错，RL 永远不收敛」

阅读纪律（本篇通用）：

1. 先背契约（4 维观测、 $\pm 5^\circ$ 动作），再谈网络结构；
2. 每个指标带「seed 42 · 200 回合」口径，不夸成「多种子稳定」；
3. 深潜框可跳；章末自测不过关就回心智图。

下一页反派登场，它的名字叫每次重算。

【第09讲】为什么不每次重新优化：PPO 闭环（反派：每次重算）

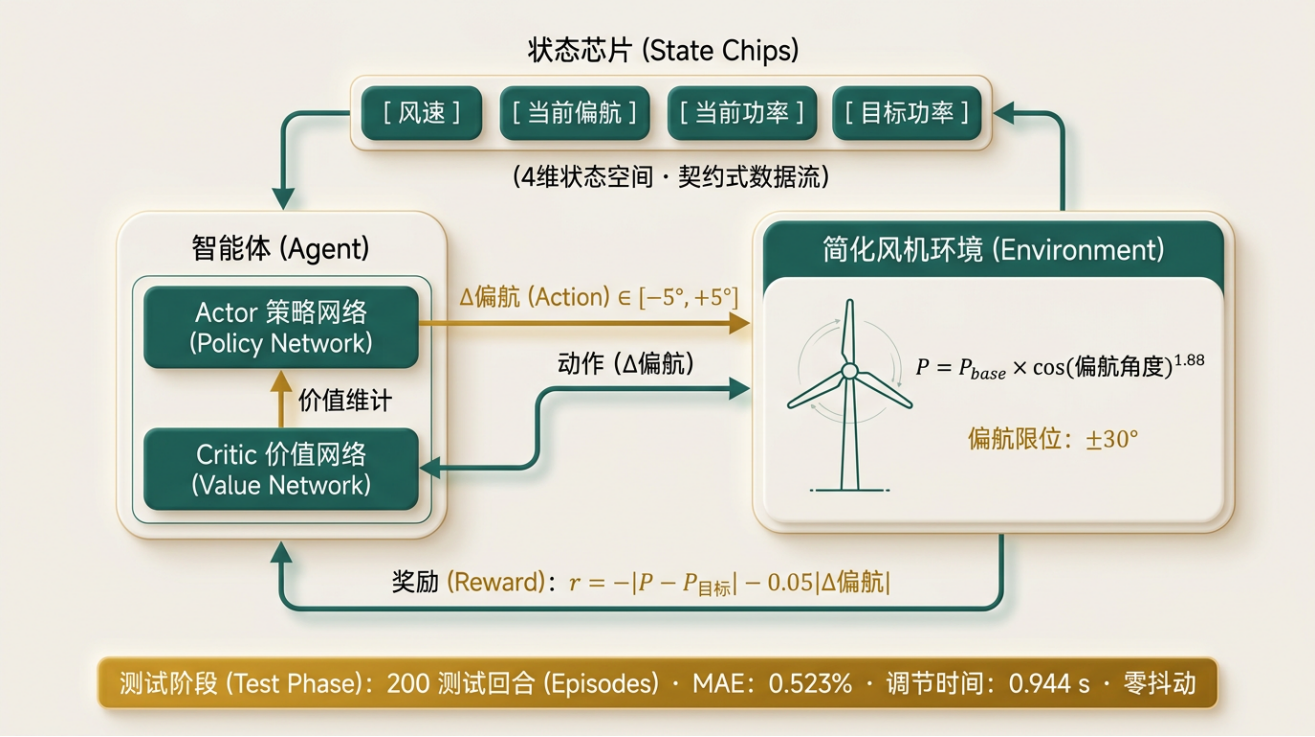
本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 08 讲）：插值曲面 0.6 ms 回答「该转多少度」。但电网的功率目标是「每秒一个新值」。

本讲反派：「每次重算」——直觉认为「目标变一次，就重新优化一次」。

只要带走 3 句口诀：

1. 优化器「想」，RL 智能体「有肌肉记忆」：目标变，策略不变。
2. 4 维观测契约：[风速, 当前偏航, 当前功率, 目标功率]。
3. $\pm 5^\circ/\text{step}$ ：转得慢，才保护齿轮箱；平滑度写进动作域 [交付契约]。



看图三秒：左侧 Agent（Actor 决定、Critic 评估），右侧环境（ $\cos^{1.88}$ 物理定律），环形箭头 = 训练循环，底部琥珀条 = 考试成绩。

本讲赌注：RL 不是「更高级的优化器」，是「预训练好的策略库」。

1.

剧场：导航（优化器）：每次给目的地都「从头算路线」——准，但每次都要算，而且没有记忆；出租车司机（RL 智能体）：开了十万公里，你说「去东门」，他的手已经在方向盘上了——不用现算，经验在手里。

出租车元素	RL 元素
目的地	目标功率 P_{target}
驾驶经验	策略网络 π (Actor)

出租车元素	RL 元素
「还差多远」的直觉	价值网络 V (Critic)
油耗 + 急刹惩罚	奖励 $- \lambda$

先猜后揭：为什么不训练时直接「一次转 30°」？揭晓：物理上允许，但偏航驱动（机械系统）不允许——转动有转速限制、有磨损。 $\pm 5^\circ/\text{step}$ 就是「方向盘限制」，奖励里的 $0.05 \cdot |a|$ 惩罚项也在劝它「轻一点」[simplified_turbine_env.py / 交付契约]。

2. 工程死穴：电网的「秒级」需求

申请书第三条研究内容：输入当前所需功率，系统实时输出并调整各风机偏航角 [申请书，C 级承诺]。现场约束：

- 功率目标连续（每秒新值）；
- 偏航驱动慢（不能瞬间转 30°）；
- 求解器（哪怕 0.6 ms）无状态——它不知道「我现在转到哪了、还差多少」。

优化器回答「该去哪」，RL 智能体回答「从现在的位置，一步步怎么走」——这就是「秒」的差别。

3. 数学公式从 0 到 1：小步更新的策略

先用出租车的话说一遍：PPO = 「近端策略优化」——Actor 不断试、Critic 打分，每次更新约束自己别偏离上次太远（PPO 的「proximal/近端」核心）。

3B. 本讲符号卡

符号	人话	备注
$s = [u^\infty, \text{yaw}, P, P_{\text{target}}]$	4 维观测契约	原包 3 维，复现补齐
$a = \Delta \text{yaw}$	单步动作	$\in [-5^\circ, +5^\circ]$
r	奖励	$- \lambda$
P_{act}	环境实际功率	$P_{\text{base}} \cdot \cos^{1.88}(\text{yaw})$
π / V	策略 / 价值网络	双 MLP(4 → 64 → 64)

3C. 主路径只要三条式

核心式 ① — 状态与动作（契约）〔式〕 $s = [u^\infty, \text{yaw}_{\text{now}}, P_{\text{now}}, P_{\text{target}}]$ （4 维）， $a = \Delta \text{yaw} \in [-5^\circ, +5^\circ]$ 回译：「4 维观测契约」——原交付包是 3 维（缺 power_current），2026-08-10 复现时补齐为 4 维 [simplified_turbine_env.py 注释 / AUDIT 七]。

核心式 ② — 奖励〔式〕 $r = -|P_{\text{act}} - P_{\text{target}}| - 0.05 \cdot |a|$ 回译：越接近目标分越高；方向盘越轻分越高（动作惩罚保护偏航驱动）[交付契约 / simplified_turbine_env.py]。

核心式 ③ — 物理定律（环境）〔式〕 $P_{\text{act}} = P_{\text{base}} \cdot \cos^{1.88}(\text{yaw})$ ， $\text{yaw} \leftarrow \text{clip}(\text{yaw} + a, \pm 30^\circ)$ 回译：环

(env 无时间尺度，取偏航执行器常见量级) ； 2. 目标域 target $\in [0.78, 0.98] \times P_base(u_\infty)$, $u_\infty \sim U[6,12]$ m/s ； 3. 奖励整体 $\times 0.01$ (正仿射变换，保 err:action 相对权重，仅稳定数值，不改变最优策略) ； 4. 观测归一化 $[0,10]$, $[0,10]$ $\rightarrow [5000, 15000]$ ； 5. 教训：数字 10M 视值满进 4 位上 0 致错误； 5. PPO

P_base 公式： $P_base = 0.5 \cdot \rho \cdot \pi \cdot 63^2 \cdot C_P \cdot u^3 / 1000$ ($C_P=0.45$) ； $u=8$ m/s $\rightarrow \approx 1759.6$ kW，与 FLORIS Row 1 的 1754 kW 相差 <0.4%——两套「功率口径」咬合，这是 PPO 数字可信的前提 [simplified_turbine_env.py + cases.csv] 。

4. 值班手册

问「为什么不用 0.6 ms 的优化器」→ 它无状态：答不了「从当前角度一步步怎么走」
问「为什么 $\pm 5^\circ$ 」→ 偏航驱动转速 + 磨损（机械约束），奖励里也惩罚大动作
问「PPO 在训练什么」→ 策略网络：4 维状态 → 小步角；价值网络：「离目标多远」的直觉
问「训练了多少」→ 600 迭代实跑收敛（原 0B 占位由复现补齐，见第 12 讲）[AUDIT 七]

一句话记住：优化器是「路线规划」，RL 是「司机」——目标变了，司机不变。

5. 比分日

先报胜负：PPO 闭环复现收敛，200 独立测试回合稳态 MAE 0.523% (<1.2% 口径) [AUDIT 七 / model README]。（「0B 占位」事件的完整戏剧，见第 12 讲。）

指标	数值	口径
稳态跟踪 MAE	0.523% (10.31 kW)	<1.2% [交付口径]
平均调节时间	0.944 s (95 分位 1.805 s)	~0.8 s 级 [README 数据口径]
稳态动作抖动	0.0000 °/step	零抖动
权重体积	55,420 B	seed 42

[AUDIT 七；metrics_repro.json / ppo_eval_traces.json，模型 SHA-256 已记录——图表必须读这些文件，禁止手工编造种子或轨迹]

6. 可信度

维度	打分	人话
方法	4	PPO 成熟算法
复现	4	600 迭代实跑 + 200 回合独立评测 + 双 JSON 锚点
泛化	2	仅 seed 42，不声称多种子稳定性 [README 红线]
范围	3	单机功率跟踪；多机协同（MADDPG）是待办 [申请书 C 级]

可以攻击的点：① 单种子；② 环境是 $\cos^{1.88}$ 简化模型（非完整 FLORIS 场）；③ 「平滑度提升 42%」是交付文档口径 [B 级，未复算]；④ [power_tracking.html](#)
上部是浏览器双线性代理反向搜索、下部是 PPO 权重离线评测——不得混写为「浏览器内 PPO 推理」 [HANDOFF 三]。承前：第 08 讲代理「知道功率」→ 启后：第 10 讲——PPO 为什么「目标设错就不收敛」？物理定律在看着。

附

PPO 闭环s = [风速, 当前偏航, 当前功率, 目标功率] | a = $\Delta yaw \in \pm 5^\circ/\text{step}$ r = $-|err| - 0.05|a|$ | P =

章末：30 秒复述 · 掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：PPO = 有记忆的司机：4 维观测（风速/当前偏航/当前功率/目标功率）、±5°/step 小步动作、奖励惩罚误差和大动作；200 回合 MAE 0.523%、调节 0.944 s、零抖动；只验证 seed 42。反派「每次重算」，破绽「策略是预训练的」。

自测（先做再对答案）：

1. 4 维观测契约是哪 4 维？原包 3 维差在哪、为什么是问题？

2. 奖励里 $0.05 \cdot |a|$ 项的作用？

3. $P_{base}(8\text{ m/s}) = 1750\text{ G W}$ 与 FLORIS 1754 W ，这个 0.4% 的差说明什么？

»

1. From yaw, yaw, P, yaw, P, target: 原包缺 yaw, current

3. 两套独立实现（简化环境 vs FLORIS）的功率口径一致，PPO 的物理基础与仿真基础「咬合」，指标可比。

元数据：证据等级 A（复现/评测）+ B（42% 平滑度） | 复算路径 [20260810洪/extracted/ppo_repro_train.py+ppo_repro_eval.py](#) | 关联页 [power_tracking.html](#)。

【第10讲】物理可达域：风机为什么转不出 50%（反派：追风）

本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 09 讲）：PPO 闭环看着很美——但它的第一版「不收敛」。

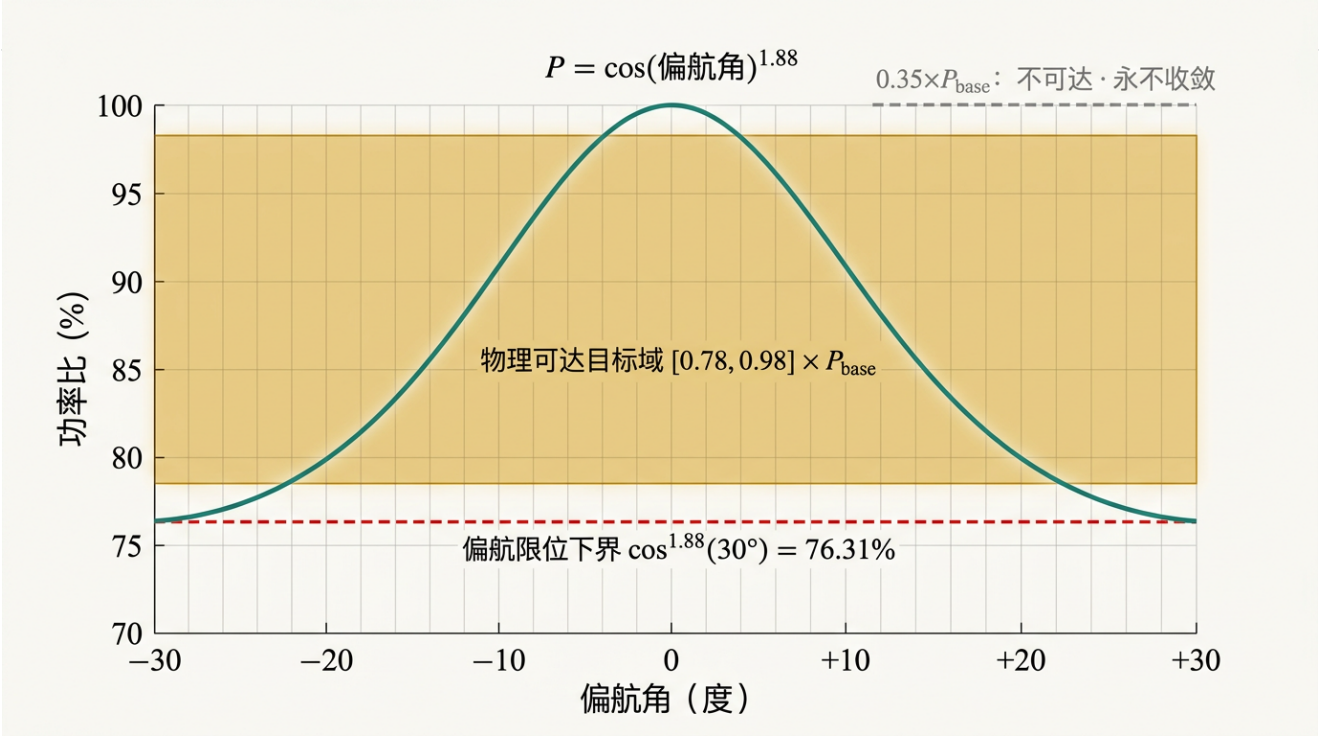
本讲反派：「追风」——把训练目标设成满功率的 35%，系统永远在追一个物理上够不着的数。

只要带走 3 句口诀：

1. $\cos^{1.88}(30^\circ) = 76.31\%$ 是地板：偏航转满 30° ，也只能降到 76.31%。

2. 目标低于地板 = 永远不收敛：误差「结构性」不可达。

3. $[0.78, 0.98] \times P_{base}$ 是唯一收敛域：地板之上留 1.7 个点余量 [ppo_repro_train.py]。



看图三秒：绿曲线在 $\pm 30^\circ$ 处落到 76.31%；琥珀带 $[0.78, 0.98]$ 是「出题范围」；红虚线是地板；灰虚线 0.35 是「够不着的那道」。

本讲赌注：强化学习的第一课不是网络，是先问物理定律「你够得着多远」。

1.

剧场：你想够到五楼，但梯子只有四级。你再努力、再聪明、再多加练一百遍——也够不着。
。问题不在「攀爬技术」（算法/网络），在「梯子级数」（物理）。

梯子元素	PPO 元素
梯子的四级	偏航 $\pm 30^\circ$ 可达下界 = 76.31%
五楼的目标	目标 $0.35 \times P_{\text{base}}$

梯子元素	PPO 元素
攀爬技术	网络结构 / 超参数

先猜后揭：目标设 $0.70 \times P_{\text{base}}$ 能收敛吗？揭晓：不能——低于地板。那为什么不直接把下界设在 0.7631？——因为控制有不确定性与执行误差，要留余量，所以取 0.78。

2. 工程死穴：v1 不收敛事故

最初方案把目标功率下界设成 $0.35 \times P_{\text{base}}$ （想着「电网可能要求降载到 5 成」）：

- $u = 10 \text{ m/s}$ 时，下界不可达差高达 1419 kW [LRN-20260810-07]；
- RL 智能体「追」这 1419 kW 追到永远：误差永远不为 0，梯度信号永远「错」；
- 结果：不收敛（产物 `ppo_repro_v1_nonconverged_DONOTSHIP.pt`——文件名本身就是警示：别拿出去用）[model README]。

这是全项目最有价值的「负结果」：它证明了「不可达目标」是「结构性失败」，不是「调参问题」。

3. 数学公式从 0 到 1：地板是怎么算出来的

3B. 本讲符号卡

符号	人话	备注
$\cos^{1.88}(30^\circ)$	可达下界（地板）	$= 0.76306 \approx 76.31\%$
$[0.78, 0.98]$	收敛域（出题范围）	$\times P_{\text{base}}$
1.7 个点	控制余量	$0.78 - 0.7631$

3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 可达下界（定律）〔式〕 $P_{\text{min}} / P_{\text{base}} = \cos^{1.88}(30^\circ) = 0.76306 \approx 76.31\%$ 回译：纯偏航控制「最多」把功率降到 76.31%——这不是「参数」，是「定律」[LRN-20260810-07 / model README / 口袋卡]。

核心式 ② — 收敛域〔式〕 $P_{\text{target}} \in [0.78, 0.98] \times P_{\text{base}}(u \infty)$ 回译：低于 0.78 = 不可达（地板 0.7631

+
- 上界 0.98 的来历： $\cos^{1.88}(\gamma) = 0.98 \rightarrow \gamma \approx 8.4^\circ$ ——「目标在 98% 以内」意味着偏航不用过 8° ，留给插值/优化器的地盘；RL 负责 78%~98% 的「大调节」。- 定律的可移植性：若偏航限位改为 $\pm 25^\circ$ ，地板 $= \cos^{1.88}(25^\circ) \approx 83.1\%$ ——地板随机械限位移动，PPO 训练域必须跟着重算。这是定律「可带走」的部分。- 0.35 该由谁管？变桨（pitch）才能把功率压到 50%——纯偏航做不到。这是「控制自由度边界」：偏航是「微调阀」，变桨是「总闸」[申请书路线：PPO 调桨距/转速属 C 级待办]。

4. 值班手册（上线前 10 分钟检查）

1. 目标下界 $\geq 0.78 \times P_{\text{base}}$ ？（否则结构性不可达）

- 2. 观测归一化了吗？（数千 kW 裸值 → tanh 饱和，v1 教训）
- 3. 动作域 $\pm 5^\circ$ ？（偏航驱动约束）
- 4. seed 声明了吗？（只有 42，别写「多种子稳定」）
- 5. 评测在独立测试集吗？（200 回合，metrics_repro.json 锚点）

一句话记住：先问定律「够得着多远」，再让网络「学怎么走」——顺序不能反。

5. 比分日

先报胜负：可达域口径钉死后，200 回合 MAE 0.523%、调节 0.944 s、零抖动 [AUDIT 七]。

目标域	收敛	说明
[0.35, 0.98]×P_base	×	1419 kW 不可达残差，v1 不收敛
[0.78, 0.98]×P_base	✓	0.523% MAE，真实验证

体感换算：1.7 个点的余量（0.78 vs 0.7631），换来了「结构性收敛」——这是全项目最划算的 1.7 个点。

6. 可信度

维度	打分	人话
定律	5	余弦定律 + 机械限位，第一性原理级
复现	5	双 JSON + SHA-256 锚点
泛化	3	口径随限位角变（公式可移植）
范围	3	单机纯偏航；变桨（0.35 只能靠它）在范围外

可以攻击的点：①「50% 降载」需求只有变桨能满足——纯偏航做不到，这是控制自由度的边界；② 42% 平滑度未复算 [B 级]。承前：第 09 讲闭环 → 启后：第五篇——数字都「打」出来了，怎么「守住」它们？

附
可达域定律地板 $\cos^{1.88}(30^\circ) = 76.31\%$ | 目标 $\in [0.78, 0.98] \times P_{\text{base}}$ 低于地板 = 永远不收敛（1419 kW 的教训） | 1.7 个点余量 = 结构性收敛

章末：30 秒复述 · 掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：可达域定律：偏航 $\pm 30^\circ$ 的功率地板是 $\cos^{1.88}(30^\circ) = 76.31\%$ ；目标低于地板 = 结构性不收敛（v1 的 1419 kW 事故）；把出题范围钉在 $[0.78, 0.98] \times P_{\text{base}}$ ，0.523% MAE 才成立。反派「追风」，破绽「先问定律，再谈训练」。

自测（先做再对答案）：

- 1. 用余弦定律推出（或复述）76.31%；若偏航限位改为 $\pm 25^\circ$ ，地板是多少？（ $\approx 83.1\%$ ）
- 2. 下界为什么设 0.78 而不是 0.7631？
- 3. 「结构性失败」与「调参失败」的区别？

3. 结构性失败：目标本身不可达，任何参数/训练时长都无解（1419 kW 残差）；调参失败：目标可达，只是超参/容量/数据没调好。

元数据：证据等级 A | 复算路径 [ppo_repro_train.py](#) 头注释（假设 2）+ [metrics_repro.json](#) | 关联页 [power_tracking.html](#)。